

于线圈之间的相对运动，而是电流的变化，也就是线圈 A 所在位置处的磁场发生了变化。实验还发现，电流变化越快，也就是磁场变化越快，感应电流越大。

若磁场不变，会有感应电流吗？如图 8.1-3 所示，矩形导线框 ABCD 与电流计相连，其中 CD 为可动边，整个装置置于均匀磁场  $B$  中。实验发现，当 CD 边不动时，矩形框中没有电流；当 CD 边做切割磁感线的运动时，矩形框中便出现了感应电流。若保持 CD 边不动，挤压矩形框使其发生形变，结果表明，当导线框正在发生形变使其面积变化时，线框中出现电流，形变前或形变后都没有电流。显然，这里感应电流的出现不是源于变化的磁场，而是 CD 边运动或导线框形变带来的导线框所围面积的变化。实验还发现，导线框所围的面积变化越快，感应电流越大。

无论是线圈 A 所在位置处的磁场变化，还是导线框 ABCD 的面积变化，它们的共同特点是：穿过与电流计相连的回路中的磁通量发生了变化。由此可得到以下结论：当穿过闭合导体回路所围面积的磁通量发生变化时，回路中便出现了感应电流，这一现象称为**电磁感应现象**。

**小节概念回顾：**什么是电磁感应？引起电磁感应现象的本质是什么？

### 8.1.3 电磁感应的基本规律

#### 1. 法拉第电磁感应定律

当穿过闭合导体回路所围面积的磁通量发生变化时，回路中便出现了感应电流，这说明回路中出现了电动势，这种电动势称为**感应电动势**。实验表明，在磁通量的变化情况相同时，增大回路的电阻，感应电流减小，回路中的感应电流与回路中的总电阻成反比。这说明，感应电动势比感应电流更能揭示电磁感应现象的本质。即使导体所在的电路不闭合，没有感应电流，但感应电动势也应存在。

大量实验结果表明，感应电动势的大小和通过导体回路的磁通量的变化率成正比，感应电动势的方向与磁场的方向和磁通量的变化情况有关，这个结论称为**法拉第电磁感应定律**。用数学形式可表示为

$$\varepsilon_i = -\frac{d\phi}{dt} \quad (8.1-1)$$

其中  $\phi$  为穿过闭合导体回路的磁通量， $\varepsilon_i$  为磁通量发生变化时在导体回路中产生的感应电动势。式 (8.1-1) 表明，导体回路中的感应电动势等于穿过导体回路的磁通量变化率的负值，负号反映感应电动势的方向与磁通量变化之间的关系。